

NO.: G3363-0121	VERSION: D	PAGE: 1
-----------------	------------	---------

晶圓廠 DISCO DFG-840 CHUCK TABLE DRESSING PROCEDURE

壹、目的

貳、適用範圍

參、適用時機

肆、內容

伍、準備器材

陸、注意事項

柒、操作步驟

捌、生效與修訂

NO.: G3363-0121	VERSION: D	PAGE: 2
-----------------	------------	---------

DISCO DFG-840 CHUCK TABLE DRESSING PROCEDURE

壹、目的：

為使 DFG-840 CHUCK TABLE不平整做DRESSING，制定此一標準操作規範，期使機台維持最佳狀態。

貳、適用範圍：

DISCO DFG-840 GRINDER

參、適用時機：

執行 CHUCK TABLE DRESSING動作時參照使用

肆、內容

伍、準備器材：

Torque Wrenches 4 mm，Block Gauge，Allen Wrenches 4mm，無塵布。

Wheel 零件編號 Z1 : P290372、Z2 : P290354-01、TABLE DRESSING WHEEL : P290355

陸、注意事項：

- 1:在更換 Wheel 之前先將 Spindle 停止旋轉。
- 2:當在更換 Wheel 的過程中，確實沒有其中人操作機台。

NO.: G3363-0121	VERSION: D	PAGE: 3
-----------------	------------	---------

柒、操作步驟：

- 1.進入F3:GRIND MAINTENACNE 然後按 ENTER 鍵.
- 2.至SCREEN選擇F7:SELF GRIND SEQUENCE =>選擇做Z1(Z2) CHUCK TABLE DRESSING.
=>填入DRESSING WHEEL TOOTH厚度(可以直接按ENTER鍵),(可忽略不填).

一. Wheel Replacement：

- 1.在 Top Menu 下按 F3 (GRIND MAINTENANCE) ·輸入密碼 840 再按 F6(Wheel replacement sequence) ·按 F2/F3 然後再按 ENTER 選擇 Z1 Axis 或 Z2 Axis ·然後按 ENTER 將 WHEEL WEAR DATA 清除。

注意：在此過程中不要按 CE 鍵，否則 WHEEL WEAR DATA將維持舊 DATA。

- 2.按 ENTER 鍵將 Coolant Water 、Spindle Rotation 、Chuck Table Rotation 、Chuck Blow 關閉。

- 3.將 Side Cover 打開用水將粉塵清洗乾淨，將 Manual Keyboard Wheel 旁的插座上。

- 4.按 A+T1 然後按 ↑ 鍵不放，直到 Z-Axis 上升到最上緣 後將 ↑ 鍵放掉。

- 5.放一塊布在 Chuck 上，用 4mm Allen Wrench 將 Wheel 上的螺絲拆下，注意在拆最後一顆螺絲時一定要用手扶住Wheel，以避免 Wheel 摔下撞擊到 Chuck Table，用水將 WHEEL 底座、Cover 清洗乾淨。

- 6.將全新的 Wheel 裝上用內六角螺絲鎖上，先用 40 磅的torque wrench 鎖再用 60 磅鎖緊，並且要對角鎖 (鎖時空二格，空一格，空二格，空一格，空二格)之後再按 ENTER 鍵。

二.Setup：

- 1.按 A+T1 然後按 ↓ 鍵將 Z-Axis 往下降，如果速度太慢可按 HIGH 鍵後再按 ↓ 鍵來加快速度，當Z-Axis快要接近 Chuck Table 時將 HIGH 鍵關掉 (再按HIGH 鍵一次)改用 A+T3+STEP 鍵 然後按 ↓ 鍵使Z-Axis 每次只下降 100 μ m (T2 = 10 μ m ; T1 = 1 μ m) ·改用 A+T2+STEP 鍵 然後按 ↓ 鍵使 Z-Axis 每次只下降 10 μ m ·改用 A+T1+STEP 鍵然後按 ↓ 鍵使 Z-Axis 每次只下降 1 μ m 來微調Z-Axis 位置，小心並注意下降 Z-Axis 直到 Block gauge 5000 μ m 部份可順

NO.:	G3363-0121	VERSION:	D	PAGE:	4
------	------------	----------	---	-------	---

利的進出 Wheel 與 Chuck table 之間，而 5020 μ m 部份無法進入。

(注意：Block gauge 插入 Wheel 與 Chuck table 之間的位置微微接觸)

2.將 STEP 燈號熄滅，按 A + T4 然後按 ON 鍵將 Setup position 儲存在HD 內，此時會聽嗶嗶嗶三聲，代表Setup 成功。

3.按 A + T1 然後按 $\uparrow$ 鍵將 Z-Axis 往上移動約 1 cm。

4.按 B + T3 然後按 ON，Z-Axis 將會自動的移到Setup position。

5.將 Block gauge 5000 μ m 部份插入 Wheel 與 Chuck table 之間，此動作的目的是要確定 Setup position 的位置是否正確，如果沒有問題則按 ENTER 鍵。

三.Dressing：

(必須使用Z1全新的DRESSING BOARD做WHEEL DRESSING)

1.當使用全新的Z1 Dresser Board 時用 “分離卡尺” 量數點，並且記下最大值。例如：1680

2.按 A + T1 然後按 $\uparrow$ 鍵將 Z-Axis 往上移動，把Dresser Board 放在Chuck table 的中間然後按 C + T1 然後按 ON 將 Dresser Board 吸住然後按 ENTER 鍵。

3.把 Side Cover 關閉，然後按 ENTER 鍵。

4.按 ENTER 鍵，把 Wheel Coolant Supply 和 Spindle Rotation System Turn On。

5.按 F6 (Program List) 再按 $\uparrow \downarrow$ 選

SG-M2:Z2

SG-M2:Z1

然後按 ENTER 鍵。

6.按 F5 (Edit Thickness)，將 Dresser Board 最大值的數值，例如：1680，輸入按 ENTER 鍵，再按 F5 (WRITE DATDNESS)。

7.按 START 鍵開始 Dressing 約 2 分鐘，完成後按 ENTER 鍵。

8.按 ENTER 鍵將Coolant Water、Spindle Rotation、Chuck Table、Rotation、Chuck Blow 關閉。

NO.:	G3363-0121	VERSION:	D	PAGE:	5
------	------------	----------	---	-------	---

9.按 ENTER 鍵然後把 Side Cover 打開。

10.按 A + T1 然後按 ↑ 鍵將 Z-Axis 往上移動約 10 cm 。

11.按 C + T1 然後按 OFF 將 Vacuum OFF，C + T2 然後按 ON 再按 OFF 將 Blow ON 再 Blow OFF，然後將 Dresser Board 從 Chuck 上取出。

四.Setup：

1.按 B + T3 然後按 ON Z-Axis 將會自動的移到 Setup position，用A + T3 +STEP鍵然後按 ↓ 鍵使 Z-Axis每次只下降 100 μ m (T2 = 10 μ m；T1 = 1 μ m)，改用 A+T2+STEP 鍵然後按 ↓ 鍵使 Z-Axis 每次只下降 10 μ m，改用 A+T1+STEP 鍵然後按 ↓ 鍵使 Z-Axis 每次只下降 1 μ m 來微調 Z-Axis 位置，小心並注意下降 Z-Axis 直到 Block gauge 5000 μ m 部份可順利的進出 Wheel 與 Chuck table 之間，而 5020 μ m 部份無法進入。

(注意：Block gauge 插入 Wheel 與 Chuck table 之間的位置微微接觸)。

2.將 STEP 燈號熄滅，按 A + T4 然後按 ON 鍵將 Setup position 儲存在HD 內，此時會聽嗶嗶嗶三聲，代表 Setup 成功。

3.按 A + T1 然後按 ↑ 鍵將 Z-Axis 往上移動約 1 cm 。

4.按 B + T3 然後按 ON，Z-Axis 將會自動的移到 Setup position 。

5.將 Block gauge 5000 μ m 部份插入 Wheel 與 Chuck table 之間，此動作的目的是要確定 Setup position 的位置是否正確，如果沒有問題則按 ENTER 鍵。

五.Self Grind：

1.進入F06 Program List內選擇Z1或Z2 RECIPE

程式1. Disco self program Axis:1 (Z1 Dressing table recipe)

程式2. Disco self program Axis:2 (Z2 Dressing table recipe)

程式3~6 為COPY後程式已被更改過，勿選用選擇正確程式後內容不做修改，按START開始做Grinding Table，於程式結束後檢查table是否平整(如不平整則重做程序6~7)

2. Height Gauge Height Adjustment

NO.: G3363-0121	VERSION: D	PAGE: 6
-----------------	------------	---------

3. 將In-process Gauge Amplifier調整器轉至5位置，調整Gauge頭部螺絲於Height Gauge ON時 (值:-100)，將螺絲固定後測試Height Gauge高度並調整成-100。
 4. 將Dressing Wheel拆下換回原Wheel。
 5. 進入F3:GRIND MAINTENACNE 然後按 ENTER 鍵至SCREEN選擇F6:REPLACE WHEEL SEQUENCE 將原使用之Wheel裝回Spindle內。
- 請參考更換Wheel procedure流程
6. 使用檔片做試磨並檢查研磨後Wafer厚度range於+/- 5um以內。
 7. 交機由 EA 測機並確認試磨檔片合乎規格，通知 EQ 確認規格再行 RELEASE。

捌、生效與修訂

本規範之公佈實施及其修訂核准層級皆依會簽/核決/分發依循範例為之。